Назарбаев Зияткерлік мектептері NIS	Шымкент қаласы Қаратау ауданындағы жаратылыстану-математика бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалы

9-сынып оқушысы

Таубұзар Ерасыл Серікұлы

ҒЫЛЫМИ ЖОБА

Тақырыбы: “*ДАЛА МҰРАСЫ: Грейг қызғалдағының тарихи-географиялық цифрлық архиві”*

Бағыты: *“Өлкемнің цифрлық шежіресі” номинациясы*

Зерттеу аймағы: *Оңтүстік Қазақстан (Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Ақсу-Жабағылы, Түлкібас, Қаратау жотасы)*

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ: *зерттеуші-мұғалім*
Ибраева Алтынай Махатовна

Шымкент – 2026

МАЗМҰНЫ

Аңдатпа (қазақша) **3**

Аннотация(орысша) **3**

Abstract(ағылшынша) **3**

КІРІСПЕ **4**

1. ГРЕЙГ ҚЫЗҒАЛДАҒЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ, БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ТАРАЛУ АЙМАҒЫ **7**

1.1. Грейг қызғалдағының шығу тегі мен тарихы 7

1.2. Өсімдікті зерттеудің негізгі кезеңдері 8

1.3. Ұлы Жібек жолы және Оңтүстік Қазақстан 9

1.4. Шымкент қаласының мәдени және символдық маңызы 10

1.5. Грейг қызғалдағының ботаникалық сипаттамасы 11

1.6. Таралуы: Ақсу-Жабағылы, Түлкібас, Қазығұрт, Шымкент маңы, Қаратау, Берікқара 13

1.7. Өсімдікке төнетін қауіптер және гүлді сақтау шаралары 16

2. "ГРЕЙГ" ВЕБ-САЙТЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ **19**

2.1. Веб-сайттың құрылымы мен интерфейс дизайны 19

2.2. Интерактивті карта 21

2.3. Жобаны білім беруде және экотуризмде қолдану 22

2.4. Сауалнама нәтижелері 23

ҚОРЫТЫНДЫ **27**

Ұсыныстар 28

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ **29**

ҚОСЫМША. Грейг қызғалдағының тарихи шежіресі **33**

Аңдатпа

Жұмыста грейг қызғалдағының (*Tulipa greigii* Regel) тарихы, таралуы және қорғалуы қарастырылады.:Жалпы жоба грейг қызғалдағының Қаратаудан бастап сипатталғаны,Ұлы жібек жолы өткен аймақта өсетіні және шырайлы Шымкент қаласының тұрғындары үшін көктемнің бейнесіне айналғанын көрсетеді. Практикалық бөлімде осы деректер негізінде жасалған “ГРЕЙГ. Өлкенің цифрлық шежіресі” сайты (greigii.vercel.app) сипатталады. Түрдің 1868–1873 жылдардағы алғашқы сипатталуынан қазіргі қайта жүргізіліп жатқан жұмыстарға дейінгі тарихы кезеңдері баяндалады. Ақсу-Жабағылы, Қазығұрт, Шымкент маңы, Қаратау, Түлкібас (Шұбайқызыл), Берікқара өңірлері нақты дереккөздермен жазылған: сайттың картасындағы 8 нүктенің бәрі кемінде бір дереккөзбен расталды. Сайттың құрылымы мен дизайны толық ашылып, 271 респонденттің сауалнамасы қаралды: 64,9%-ы арнайы сайтты маңызды әрі пайдалы деп бағалады, 93,7%-ы жұлуға қойылған айыппұл мен шектеуді қолдайды. Грейг қызғалдағы туралы жақсы білетіндер қорғау шараларын көбірек қолдайды. Жұмысты мектепте өлкетану сабағында және экотуризмде қолдануға болады.

Түйін сөздер: Грейг қызғалдағы, Оңтүстік Қазақстан, Ұлы Жібек жолы, Қаратау, Шымкент, Қызыл кітап, цифрлық шежіре.

Аннотация

В работе рассматриваются история, распространение и защита тюльпана Грейга (*Tulipa greigii* Regel). Показано, что вид описан из Каратау, растёт в зоне Великого Шёлкового пути и стал весенним символом Шымкента. В практической части описан сайт «ГРЕЙГ. Өлкенің цифрлық шежіресі» (greigii.vercel.app), созданный на основе собранных данных. История изучения вида (от первых описаний 1868–1873 гг. до современных ревизий) разделена на периоды. Данные по Аксу-Жабаглы, Казыгурту, окрестностям Шымкента, Каратау, Тюлькубасу (Шубайкызыл) и Беркаре сопоставлены с опубликованными источниками: все 8 точек карты сайта подтверждены хотя бы одним источником. Проанализированы структура и дизайн сайта и опрос 271 респондента: 64,9% назвали специальный сайт важным и полезным, 93,7% поддерживают штрафы и ограничения за срыв цветов. Те, кто лучше знает вид, чаще поддерживают меры охраны. Работу можно использовать на уроках краеведения и в экотуризме.

Ключевые слова: тюльпан Грейга, Южный Казахстан, Великий Шёлковый путь, Каратау, Шымкент, Красная книга, цифровая летопись.

Abstract

The project studies the history, distribution and protection of Greig's tulip (*Tulipa greigii* Regel). The work shows that the species was first described from Karatau, grows along the Silk Road and has become a spring symbol of Shymkent. Its practical part describes the website "GREIG. Digital chronicle of our land" (greigii.vercel.app), built from the collected data. The research history of the species, from the first descriptions of 1868–1873 to recent revisions, is divided into periods. Data on Aksu-Zhabagly, Kazygurt, the Shymkent area, Karatau, Tulkibas (Shubaikyzyl) and Berikkara were compared with published sources, and all 8 map points of the site were supported by at least one source. The site structure and design were analysed, and a survey of 271 respondents was processed: 64.9% rated a dedicated website as important and useful, and 93.7% support fines and restrictions for picking the flowers. People who know the species better more often support protection measures. The work can be used in school local-studies lessons and in ecotourism.

Keywords: Greig's tulip, South Kazakhstan, Silk Road, Karatau, Shymkent, Red Data Book, digital chronicle.

КІРІСПЕ

Зерттеудің өзектілігі. Грейг қызғалдағы (*Tulipa greigii* Regel) тек әдемі гүл емес, Оңтүстік Қазақстанның тарихи мұрасы. Грейг қызғалдағы алғаш рет нақты осы тарихи аймақтан, Қаратау тауларынан алынған деректер бойынша сипатталды [2, 44]. Оның табиғи,көркем алқаптары Ұлы Жібек жолы өткен аймақта: Түлкібаста, Қазығұртта, Шымкент маңында, Қаратау бөктерінде орналасқан [24, 25, 26]. Ал Шымкент тұрғындары үшін Грейг қызғалдағы көктемнің бейнесі, қала символы деп аталады [25]. Яғни бұл өсімдіктің тарихы, географиясы және мәдениеті Оңтүстік Қазақстанмен тікелей байланысты.

Бірақ осы тарихи асыл мұрамыздың қорғалуы әлсіз. Шұбайқызылда (Қызыл төбешік) алқап 10 жыл бұрынғымен салыстырғанда гүл көлемі бірнеше есе азайған деп жергілікті гид баяндаған [27]. Қорық қызметкері демалушылардың гүлді таптап жатқанын жазған [24].Осыған байланысты шаралар күшейтіліп те жатыр, қызыл кітаптағы гүлді жұлғаны үшін 3000 АЕК-ке дейін айыппұл бар [17], гүлді жұлған адамдарды полиция іздеген жағдай да болды [31].

Мәселенің екінші жағы: грейг қызғалдағы туралы деректер шашыраңқы күйде,бір жерге орталықтандырылмай жатыр. Грейг қызғалдағы туралы деректер бір бөлігі XIX ғасыр ботаника журналдарында [1, 2], бір бөлігі «Қазақстан флорасында» секілді кітаптарда [6], Қызыл кітапта [9], қорық материалдарында және жаңалықтарда жатыр.Нақты гүл көлемі туралы мәліметтер де сәйкес келмейді: Қазақстандағы жабайы қызғалдақ түрлері бір дереккөзде 35 [16], екіншісінде 36 [20], үшіншісінде 42 [7] деп жазылған. Оқушы немесе турист мұны өзі салыстырып жатпайды. Оған бір жерде жиналған, дереккөзі көрсетілген ақпарат керек.

Үшінші себеп: қызғалдақ бірнеше апта ғана гүлдейді. Жылдың қалған уақытында гүл туралы ақпаратты тек интернеттен алуға болады. Сондықтан тарихи деректерді жинап, картамен және жылнамамен біріктіретін «цифрлық шежіре» қажет болды.

Зерттеудің мақсаты: Грейг қызғалдағының Оңтүстік Қазақстанмен тарихи байланысын дереккөздер арқылы көрсету, гүлдің таралуы мен қорғалу маңыздылын көрсету және осы деректерді “ГРЕЙГ” сайтында жүйелеп, оның пайдасын және қажеттілігін сауалнамамен тексеру.

Зерттеудің міндеттері:

1. Грейг қызғалдағының тарихи жолын (Орталық Азия, Қаратау, Еуропа бағыттары) дереккөздер бойынша қарастыру;
2. 1868 жылдан бастап түрдің зерттелу тарихын кезеңдерге бөліп,тереңдетілген зерттеу жүргізу;
3. Грейг қызғалдағының Ұлы Жібек жолы, Шымкент және Түлкібас өңірі арасындағы тарихи байланысты анықтау;
4. *Tulipa greigii* Regel-дің ботаникалық белгілерін сипаттап, «эндемик» деген сөздің нақтылығн тексеру;
5. Грейг қызғалдағының Оңтүстік Қазақстандағы (Ақсу-Жабағылы, Қазығұрт, Шымкент маңы, Түлкібас, Қаратау, Берікқара) таралуын дереккөздер мен фото-жазбалар бойынша салыстыру;
6. қорғау маңыздылығын, қауіптерді және қорғау шараларын талдау,түсіндіру;
7. сайттың құрылымын, дизайнын және картасын сипаттау;
8. оқушылар мен мұғалімдердің қорғауға және арнайы сайтқа көзқарасын сауалнамамен анықтау.

Зерттеу нысаны: Грейг қызғалдағы (*Tulipa greigii* Regel) және оның Оңтүстік Қазақстандағы табиғи өсу ортасы.

Зерттеу пәні: түрдің тарихи-географиялық деректері, оның өңір тарихымен байланысы және қорғау амалдары.

Болжам (гипотеза): 1. Грейг қызғалдағы тарихи жағынан Оңтүстік Қазақстанмен тікелей байланысы: тарихи мұрамыз осы өлкеден сипатталғаны, Жібек жолы өткен аймақта өсетіні және қоғамда өңірдің көктемгі символы ретінде қабылданғаны. 2. Түр туралы деректер бір сайтта дереккөзімен және картамен берілсе, адамдар грейг қызғалдағы туралы көбірек біледі және қорғау шараларын жиірек қолдайды.

Жаңалығы: (1) Грейг қызғалдағы бойынша шашыраңқы деректер (ғылыми мақалалар, қорық қызметкерлерінің мәтіндері, жаңалықтар, фото-жазбалар) бір жерге жинақталды; (2) түрдің тарихы Оңтүстік Қазақстан, Жібек жолы және Шымкент тарихымен байланыстырылды; (3) «Қазақстанның эндемигі» деген кең тараған пікір

дереккөздермен тексерілді; (4) сайт картасындағы әр нүкте дереккөзбен расталды; (5) 271 адамнан алынған сауалнама грейг қызғалдағы туралы таным мен қорғауды қолдау арасындағы байланысты көрсетті.

Практикалық маңызы: жұмысты тарих, өлкетану және биология сабағында, гүлдеу маусымында туристерге гүл туралы бар ақпараттарды түсіндіруде қолдануға болады. Тарихи жылнама мен кестелер одан әрі зерттелген жағдайда, сайттың «Жылнама» және «Тарихы» беттерін толықтыра алады.

Автордың жеке үлесі: сайтты жобалап жасау, Google Forms сауалнамасын құрастырып жүргізу, 271 жауапты өңдеу, дереккөздерді жинап салыстыру және карта нүктелерін тексеру.

Зерттеу әдістері:

- *салыстырмалы-тарихи әдіс*: ғылыми мақалалар мен дерекқорларды (IPNI/POWO, USDA GRIN, “Қазақстан флорасы”) кезең,уақыт бойынша салыстыру;
- *дереккөзді сыни талдау*: бір фактінің әртүрлі басылымдағы нұсқаларын салыстыру;
- *ботаникалық сипаттау*: морфологиялық және фенологиялық белгілерді әдебиет пен жаңалық деректері бойынша талдау;
- *фото-жазбаларды талдау*: Plantarium базасындағы жазбалардың орны мен күнін салыстыру;
- *сауалнама*: Google Forms арқылы 271 респондент (9–10 қазан 2026 ж.), 7 жабық сұрақ;
- *веб-дизайнды талдау*: сайттың беттері бойынша құрылымды, дизайнды және карта нүктелерін бағалау.

Жұмыстың құрылымы: кіріспе, екі тарау, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымша. Бірінші тарау түрдің тарихын, өңірмен байланысын, биологиясы мен қорғалуын қарастырады. Екінші тарау сайтты және сауалнама нәтижесін талдайды. Зерттеу тек Грейг қызғалдағына арналған.

1. ГРЕЙГ ҚЫЗҒАЛДАҒЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ МЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ,ТАРИХИ ТАРАЛУ АЙМАҚТАРЫ

1.1. Грейг қызғалдағының тарихи тамыры

1.1.1. Қызғалдақтың жолы: Орталық Азиядан әлемге

Қызғалдақтың ең көне жабайы түрлері Орталық Азия тауларында өседі. 2026 жылғы сұхбатта ботаник Бретт Уилсон жабайы қызғалдақтарға жасалған генетикалық талдауы қызғалдақтың кең түрде орталық азияда, шамамен 32,5 миллион жыл бұрын пайда болғанын растағанын айтады. Гүл саны ең көп аймақ Тянь-Шаньда, ал Қызыл тізімде бағаланған 62 жабайы түрдің 53-і Орталық Азияда өседі [39]. Сонымен бірге қызғалдақтың отаны деп бір елді көрсетуге болмайды. Сондықтан «Қазақстан қызғалдақтың отаны» деген сөзді «Қазақстан осы үлкен отанның маңызды бөлігі» деп түсінген дұрыс.

Шамамен біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығында жабайы қызғалдақтар өсіріле бастаған [40]. Қызғалдақтың батысқа қарай жылжуы сауда жолдарымен, соның ішінде Жібек жолымен байланысты [42]. Осман сарайында қызғалдақ бақтардың басты гүліне айналған [41]. XVI ғасырдың ортасында Австрия елшісі Бусбек Түркиядан тұқым жіберген деп есептеледі [41]. Нидерландыда қызғалдақ нарығы 1630 жылдары келді.Осының барлығы Ұлы Жібек жолы арқылы өткендегі қазақ жерлеріндегі грейг қызғалдағының гүл алқаптарымен байланысты.[40].

1.1.2. Грейг қызғалдағы: Оңтүстік Қазақстаннан Еуропа бағына

Грейг қызғалдағының алғашқы ғылыми сипаттамасы Қаратау тауларынан алынған материал бойынша жасалынған: 1868 жылы Регель оны *Tulipa altaica* var. *karatavica* деп атады [2, 44]. Нысан атауы (*karatavica*) Қаратау атауынан сақтап қалған. Сайттың «Дереккөздер» бетінде Париждегі Ұлттық жаратылыстану тарихы музейінде 1872 жылы жиналған гербарий үлгісі көрсетілген [56]. Бұл дерек грейг қызғалдағының 1873 жылғы сипаттамасынан бұрын жиналғанын көрсетуі мүмкін, бірақ гербарий карточкасын музей каталогынан тексеру керек.

Еуропа бақтарына грейг қызғалдағы Түркістан өңірінен жеткен. Бір дереккөздің айтуынша, Ресей әскері 1865 жылы Ташкент өңірін алған соң,сол жерге көшкен неміс бағбаны П. Л. Грэбер пиязшықтарды Германияға жіберген,

олар 1871 жылы Европа бақтарында алғаш гүлдеген [43]. Бұл бір ғана дереккөздің дерегі,сондықтан нақты,әрі сенімді дерек емес. 1873 жылы Эдуард Регель өсімдікті жеке түр деп таныды және Ресей бағбандар қоғамының президенті Самуил Алексеевич Грейгтің (1827–1887) құрметіне *Tulipa greigii* деп атады [1, 44].

Ақпараттар бойынша шатасулар,әртүрлі деректер бар. Кейбір басылымдарда түрдің сипатталған жылы 1877 деп жазылады, ал IPNI/POWO деректері бойынша 1873 [3]. Ағылшын Wikipedia бетінде түр атауы XVIII ғасырдағы адмирал Самуэль Грейгпен (1735–1788) байланыстырылған [45], ал атау берілген адам бағбандар қоғамының президенті Самуил Алексеевич Грейг [44].

1.2. Зерттелу тарихы: бес кезең

I кезең, 1860–1870 жылдар. Қаратау қызғалдағын 1868 жылы Регель алтай қызғалдағының түрі ретінде, 1873 жылы жеке түр ретінде жариялады [1, 2]. Регель Санкт-Петербург ботаника бақшасының басшысы болған.

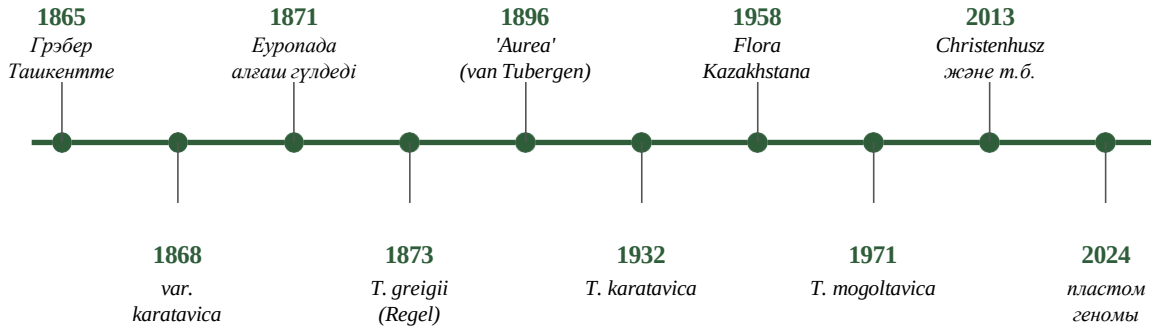
II кезең, 1873–1932: Грейгтің әлем бақшасына енуі. 1873 және 1877 жылдары Регель гүлдің нысандарын бөлді; 1879 жылы *T. krauseana* сипатталды; 1896 жылы «van Tubergen» питомнигі *Aurea* нысанын каталогқа енгізді; 1932 жылы *T. karatavica* жеке түр ретінде қолданылды [11]. Қорық қызметкері 1887 жылы Голландиядағы көрмеде гүл бірінші сыныпты диплом алғанын жазады [24],бірақ басқа дереккөз мұны растаған жоқ. Голландиялық өсірушілер Грейг қызғалдағына XIX ғасырда «қызғалдақ королі» деген құрметті атау берген [33].

III кезең, XX ғасырдың ортасы. 1926 жылы Ақсу-Жабағылы қорығы құрылды, түр сонда қорғала бастады [13, 29]. Түр «Қазақстан флорасына» (1958) енді [6], сондай-ақ «Өзбекстан флорасы» (1941) мен «Қырғыз КСР флорасында» (1951) сипатталды [3];

IV кезең, 1971–2013: Гүлді одан әрі зерттеу. 1971 жылы *T. mogoltavica* сипатталды [11]. 2013 жылы Христенхуз бен әріптестері туысты молекулалық әдіспен қайта қарады.

V кезең, 2020 жылдар. Қазақстаннан жиналған үлгілер бойынша Грейг және Альберт қызғалдағының пластом геномы оқылды [7]. Түрге

қызығушылық ғылыми ортадан тыс жерге шықты: фестивальдер, туристік маршруттар, әлеуметтік желі.



1-сурет. Грейг қызғалдағы тарихындағы негізгі оқиғалар (автордың жүйелеуі, [1, 2, 3, 7, 11, 43] негізінде)

Әлемдік маңызы. Грейг қызғалдағы бақшалық қызғалдақтың маңызды жабайы түп тамыры. Қазіргі қызғалдақ гүлдерінде «Грейг тобы» (Greigii Group) бар: оның өкілдері жапырағындағы жолақпен және ірі гүлімен ерекшеленеді. «Караван» дереккөзі Грейг пен Кауфман қызғалдақтары сұрыптардың 75%-ының негізі болған деп жазады [20], бірақ бұл жеке газеттегі бағалау, сондықтан дәлелденген сан ретінде алынбайды.

1.3. Ұлы Жібек жолы және Оңтүстік Қазақстан

Ұлы Жібек жолы біздің заманымызға дейінгі II ғасырдан бастап жұмыс жасаған. Қазақстан аумағындағы көне қалалар көбіне оңтүстікте шоғырланған: дереккөздерде Отырар, Шаш, Сайрам, Сығанақ аталады [46]; Сырдарияның орта ағысындағы оғыз қалалары да Жібек жолының сауда байланыстарымен тығыз байланысты болған [47]. Түркістан мен Сауран қалалары да осы жолдың бойында орналасқан.

Бұл өңір Грейг қызғалдағының өсетін жерімен сәйкес келеді: Қаратау, Түлкібас, Қазығұрт, Шымкент маңы осы жолдда жатыр. Қорық қызметкері Түлкібас ауданындағы Қызыл төбешік (Шұбайқызыл) Ұлы Жібек жолына жақын екенін жазады [24]. Ол сонымен бірге Грейг қызғалдағы Жібек жолымен Түркияға, одан Голландияға жеткізілген деп айтады. Қызғалдақтың батысқа Жібек жолымен таралуы туралы жалпы дерек бар [42], бірақ дәл Грейг қызғалдағы үшін бұл маршрутты басқа

дереккөз растамайды. Сайттың «Пікірлер» бетінде де қызғалдақтың Еуропаға Жібек жолымен жеткені дәл емес екені ашық жазылған. Сондықтан бұл мәлімдеме дәлелденген факт емес, ықтимал тарихи байланыс ретінде беріледі. Оны дәлелдеу үшін Еуропадағы ең ерте тұқым мен пиязшық жазбаларын архивтен тексеру керек.

Сайттағы «Ұлы Жібек жолы» бетінің мәні осында: ол аумақтың тарихи кеңістігін көрсетеді, ал Грейг қызғалдағын осы кеңістіктің табиғи белгісі ретінде таныстырады.

1.4. Шымкент және өңірдің символы

Шымкент Жібек жолымен тығыз байланысты қала: оның XII ғасырда Сайрамды қорғау үшін салынған керуен-сарайдан бастап дамығаны жазылады [48, 49]. Алғашқы жазбаша дерек 1425 жылы Шараф ад-дин Йаздидің «Зафар-намесінде» кездеседі. Қаланың негізгі тарихи кезеңдері 1-кестеде берілген.

1-кесте. Шымкент тарихының негізгі кезеңдері

Жыл	Оқиға	Дереккөз
XII ғасыр	Сайрамды қорғайтын керуен-сарай ретінде пайда болған (кең тараған пікір)	[48, 49]
1425	Йаздидің «Зафар-намесінде» алғаш аталады	[48]
1914	Қала «Черняев» деп өзгертілген	[49]
1924	Чимкент атауы қайтарылған	[49]
1993	Шымкент атауы қайта қалпына келтірілген	[49]
2015	ЮНЕСКО-ға «көне қала» мәртебесін беру туралы өтініш жіберілген	[48]
2018	Республикалық маңызы бар қала мәртебесі берілген; облыс орталығы Түркістанға көшкен	[48, 50]

Қызғалдақ осы өңірдің көктемгі бейнесі. 2026 жылғы жаңалықтың дерегінде Грейг қызғалдағы “мегаполистің символына айналған өсімдік” деп аталады [25], ал сайттың карта бетінде Шымкент “қызғалдақты қалалық символы ретінде ардақтайтын елді мекен” деп сипатталған [56]. Грейг қызғалдағы Шымкенттің ресми символы деп бекітілгені туралы нақты құжат жоқ , сондықтан жұмыста ол қоғам арасындағы ,қала тұрғындары арасындағы қала символына айналып кеткен деп жазылған. Шымкент тұрғындары қала іргесіндегі алқапқа көктем сайын арнайы барады, ал

қалалық билік қалада 1,6 мың түп көшет те отырғызған

Қала әкімдігі қалаға 1,3 миллион бақшалық қызғалдақ отырғызғанын хабарлайды [50]: бұл жабайы түр емес, бірақ қызғалдаққа деген қалалық қызығушылықты көрсетеді. Түлкібаста қызғалдақ фестивалі республикалық деңгейде өткен [18], оған халықаралық мәртебе беру жоспарланған [28].

2-кесте. Грейг қызғалдағының Оңтүстік Қазақстан үшін маңызы

Бағыт	Мазмұны	Дереккөздер
Тарихи	Алғашқы сипаттама Қаратаудан жасалған; алқаптар Жібек жолы аймағында	[2, 24, 46]
Ғылыми	Ақсу-Жабағылы қорығында (1926) және Батыс Тянь-Шань мұра нысанында (2016) қорғалады; геномы оқылған	[7, 13, 15]
Мәдени	Көктемгі символ; Шымкент тұрғындары мен Түлкібас фестивальдері	[18, 25]
Экономикалық	Экотуризм: бір фестивальге 5000 қонақ келген	[30]
Экологиялық	Қызыл кітап түрі; қорықтар, ұлттық парктер	[9, 16, 27]

1.5. Ботаникалық және биологиялық белгілері

1.5.1. Таксономиялық орны

Грейг қызғалдағы лалагүлдер тұқымдасына (Liliaceae), қызғалдақ туысына жататын көпжылдық пиязшықты өсімдік [3]. Туыс ішіндегі орны туралы пікір бөлек: Христенхуз бен әріптестері түрді *Tulipa* секциясына жатқызады [4], қазақстандық жүйеде ол *Vinistriatae* секциясына кіреді [7]. Бұл атау жапырақтағы қызыл-күлгін жолақтарға меңзейді (лат. *vinum* – шарап).

3-кесте. Tulipa greigii таксономиялық паспорты

Таксон деңгейі	Атауы	Дереккөз
Тұқымдас	Liliaceae (лалагүлдер)	[3, 4]
Туыс	*Tulipa* L. (қызғалдақ)	[4, 5]
Секция (Christenhusz және т.б.)	*Tulipa* sect. *Tulipa*	[4, 11]
Секция (қазақстандық жүйе)	*Vinistriatae*	[7]
Алғашқы жарияланым	Regel, Gartenflora 22: 290 (1873)	[1, 3]
Негізгі синонимдер	*T. karatavica*, *T. krauseana*, *T. mogoltavica*	[3, 11]

1.5.2. Сыртқы түрі және өмір сүру ерекшелігі

Жапырағы жалпақ, көкшіл, қара-қоңыр жолақты; гүлі ірі, жалғыз, түсі сары, қызыл-сары не қою қызыл [24, 26]. Бойына қатысты дерек екіге бөлінеді: бақша дерекқорлары 15–60 см деп жазады [36], ал Оңтүстік Қазақстандағы табиғи алқаптар туралы екі жаңалық хабарында 10–15 см делінген [25, 26]. Айырма табиғи өсімдік пен өсірілген сұрыптардың айырмасы болуы мүмкін, мұны 2026 жылдық көктемінде далада өзім темірлан маңындағы алқапта зерттегенде гүл 10-20 смдей болды.

Ақсу-Жабағылы қорығында гүлдеу сәуірдің соңынан мамырдың алғашқы онкүндігіне дейін [24], Шымкент маңында 2026 жылы сәуірдің басынан 20 күнге дейін [25]. Plantarium жазбалары 11 сәуір – 7 мамыр аралығына түседі [34], питомникте 2020 жылы гүлдеу 14 күн болған [35]. Демек, көруге қолайлы уақыт 2–3 аптадан аспайды.

Қырғызстанда зерттеу жүргізген автор бір қорапшада орта есеппен 284 тұқым болғанын, өнгіштігі 70%-дан аспағанын және еншілес пиязшық байқалмағанын жазады [35]. Бұл бір зерттеудің нәтижесі, оны Қазақстанға тікелей көшіруге болмайды. Бірақ көбею негізінен тұқымға байланысты болса, гүлді жұлу тұқым түзілуіне кедергі келтіреді. Сайттағы «Үзілген гүл тұқым байлап үлгермейді» деген жол дәл осыны айтады.

4-кесте. Негізгі биологиялық белгілер

Белгі	**Сипаттама**	**Дереккөз**
Өмірлік форма	көпжылдық пиязшықты өсімдік	[3]
Бойы	табиғи алқаптарда 10–15 см; бақша дерекқорында 15–60 см	[25, 26, 36]
Жапырағы	жалпақ, көкшіл, қара-қоңыр жолақты	[7, 26]
Гүлі	ірі, жалғыз; сары, қызыл-сары, қою қызыл	[24, 26]
Гүлдеу мерзімі	сәуір басынан мамырдың бірінші онкүндігіне дейін; бір жерде 2–3 аптаға дейін	[24, 25, 34]
Көбеюі (Қырғызстан бақылауы)	≈ 284 тұқым/қорапша; өнгіштігі ≤ 70%; еншілес пиязшық байқалмады	[35]
Пластом геномы	ұзындығы шамамен 152 мың нуклеотид жұбы	[7]

1.5.3. «Эндемик» сөзінің дәлдігі

Жалпы мәтіндерде түр «тек Қазақстанның оңтүстігінде өсетін эндемик» деп жазылады [21]. Бұл дәл емес: POWO бойынша табиғи ареалға

Қазақстаннан басқа Иран, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан да кіреді [3]. Түркістан облысы әкімі баспасөз қызметінің хабарламасында түр «Орталық Азияға тән эндемик» деп жазылған [26]. Сайттың басты бетінде де таралу аймағы «Орталық Азия» деп көрсетілген. Сондықтан жұмыста түр «Батыс Тянь-Шань мен Қаратау өңіріне тән, Қазақстанда негізгі алқаптары қорғалатын түр» деп аталады. Бұл оның Оңтүстік Қазақстанмен байланысын әлсіретпейді: өңір түрдің сипатталған жері және ең танымал алқаптарының мекені. Қазақстандағы қызғалдақ түрлерінің саны да дереккөзге байланысты өзгереді (5-кесте). Санды нақтылау үшін Иващенко мен Беляловтың (2019) және Воронинның (1987) кітаптарын қарау керек [37, 38]: олар Усон уулу мақаласының әдебиет тізімі арқылы белгілі, бұл жұмыста тікелей пайдаланылған жоқ.

5-кесте. Қазақстан қызғалдақтарының саны туралы деректер

Дереккөз	Жабайы түр саны	Қызыл кітапқа / сирек	Ескерту
Пластом геномы мақаласы	42	18 [7]	ғылыми мақала
Tengrinews шолуы	35	— [16]	сарапшы сөзі
Eurasia.travel	35	18 [21]	туристік портал
«Караван»	36	20 [20]	БАҚ
Усон уулу Ч., 2023	34 (Қазақстан), 24 (Қырғызстан)	— [35]	Қырғызстан ғылыми мақаласы
Иващенко және т.б.	20 (Оңтүстік Қазақстан)	10 [8]	өңірлік мақала

1.6. Таралуы: Ақсу-Жабағылы, Түлкібас, Қазығұрт, Шымкент маңы, Қаратау, Берікқара

Ақсу-Жабағылы қорығы. Қорық 1926 жылы құрылған, Орталық Азиядағы ең көне қорық болып саналады [13, 14]. Ол Батыс Тянь-Шаньда, 1100–4236 м биіктікте орналасқан, ауданы 131 934 га, 1312 тамырлы өсімдік түрі тіркелген [13]; «Батыс Тянь-Шань» нысанының құрамында 2016 жылы ЮНЕСКО мұра тізіміне енді [15]. Қорық қызметкері түр 2200–2500 м биіктікте өседі деп жазады [24], ал Plantarium жазбалары Боролдайтауда 900–1200 м биіктікте түсірілген [34]. Демек, түр бір биіктікпен шектелмейді.

Шұбайқызыл (Қызыл төбешік, «Красная горка»). Түлкібас ауданындағы, Ұлы Жібек жолына жақын төбе. Ол Қаратаудың солтүстік тармағы Боралдайтау жотасындағы Көкбұлақ пен Сартур тауларының оңтүстік беткейінде орналасқан [28]. Көктемде бұл жерде көлемі 20 гектардан асатын алқап гүлдейді [24]. Жұмыс жоспарындағы «Боралдай» өңірі осы жота болып шықты.

Қазығұрт ауданы. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі Шанақ ауылдық округінде Грейг қызғалдағы гүлдегенін хабарлаған [26]. Алқапта өсімдіктер топтанып өседі, биіктігі шамамен 10–15 см.

Шымкент маңы. 2026 жылдың 6 сәуірінде жаңалық сюжетінде Ордабасы ауданында Шымкент іргесіндегі алқап көрсетілген [25]. Қала тұрғындары сол жерге арнайы барады. Жергілікті билік қалада 1,6 мың түп көшет те отырғызған, бірақ бұл сәндік отырғызу, табиғи популяцияны қалпына келтіру емес.

Берікқара шатқалы. Жамбыл облысындағы бұл шатқалда бес қызғалдақ түрі тіркелген, олардың арасында Грейг және Кауфман қызғалдақтары бар [19, 22]. Беркара ботаникалық қаумалы Грейг қызғалдағын қорғайтын үш аумақтың бірі [16].

Қаратау. Түр дәл осы таудан алғаш сипатталды. Шаян ауылы маңындағы Қаратаудың батыс бөктерінде түрдің табиғи мінез-құлқын бақылауға болады [16]. Plantarium базасында Сырдария Қаратауының бөктерінен де жазба бар.

1.6.1. Фото-жазбалар бойынша тәуелсіз деректер

Жаңалықтарға ғана сүйенбеу үшін Plantarium фото-жазба базасын да қарадық [34]. Онда өсімдіктің суреті орны мен күні көрсетіліп жарияланады. Жазбалар (6-кесте) түрдің тек Ақсу-Жабағылымен шектелмейтінін және гүлдеудің қысқа екенін (11 сәуір – 7 мамыр) растайды. Туетас маңындағы жазба күздік бидай егісінде түсірілген: түр жер игерілген жерде де сақталуы мүмкін, бірақ ондай жердің қорғау мәртебесі жоқ. Демек, «қорғалатын аумақ дегеніміз түр сақталатын жер» деген ойды қайта қарау керек.

6-кесте. Plantarium базасындағы T. greigii жазбалары [34]

Орналасқан жері (жазба бойынша)	Күні	Ескерту
Ақсу-Жабағылы қорығы, Ақсу өзенінің каньоны	07.05.2008	гүл
Жамбыл обл., Құрдай асуы	20.04.2006	гүлдеп тұрған өсімдік
Байдібек ауданы, Ақ-Мешіт	11.04.2013	тау беткейіндегі жаппай гүлдеу
Боролдайтау, Кенузен шатқалы	29.04.2007	бүршіктенген өсімдік
Боролдайтау, Нурбай тауы (1200 м)	23.04.2012	гүлдеп тұрған өсімдік
Боролдайтау, Сартур тауы (900 м)	13.04.2012	гүлдей бастаған өсімдік
Сырдария Қаратауы, Туетас маңы	16.04.2021	күздік бидай егісінде; ≈ 42,626° с.е., 69,790° ш.б.
Салыстыру үшін: Өзбекстан, Ташкент обл., Газалкент маңы	09.04.2016	Қазақстаннан тыс жазба

1.6.2. Сайт картасындағы 8 нүктені дереккөзбен салыстыру

Сайттың картасында 8 нүкте бар. Әрқайсысын жариялы дереккөзбен салыстырдық (7-кесте): ғылыми жұмыста карта «әдемі» ғана емес, дереккөзі бар екенін көрсету керек.

7-кесте. Сайт картасындағы 8 нүктенің дереккөзбен расталуы

Сайттағы нүкте	Не расталды	Дереккөз
Ақсу-Жабағылы	қорық 1926 жылы құрылған; түр қорғалады; 2008 жылғы фото-жазба бар	[13, 14, 29, 34]
Қазығұрт	Шанақ ауылдық округінде гүлдеу, биіктігі 10–15 см	[26]
Шымкент	қала іргесінде (Ордабасы ауданы) алқап; қалада 1,6 мың көшет отырғызылған	[25]
Түркістан	облыс деңгейінде: Ордабасы, Байдібек, Сүзақ аудандарында алқаптар	[17, 34]
Қаратау жотасы	түр осы таудан сипатталған (1868); Шаян, Сырдария Қаратауы бөктері	[2, 16, 34]
Шұбайқызыл	Түлкібас ауданы, Боралдайтау жотасы; >20 га алқап; 2022 жылы бөлігі ұлттық парк құрамына енді	[24, 27, 28, 30]
Түлкібас аңғары	Түлкібас ауданында Ақсу-Жабағылы және Шұбайқызыл орналасқан	[24, 28]
Берікқара шатқалы	Жамбыл обл.; 5 қызғалдақ түрі, олардың ішінде Грейг және Кауфман	[16, 19, 22]

Қорытынды: 8 нүктенің бәрі кемінде бір дереккөзбен расталды. «Шымкент» пен «Түркістан» нақты нүкте емес, кең аумақ. Сайттың «Мекендер» бетінде тек Қаратау жотасы (43,15° с.е., 69,95° ш.б.) және Шұбайқызыл (42,52° с.е., 70,21° ш.б.) үшін шамамен координата көрсетілген, олардың дереккөзі жоқ.

1.7. Қауіптер мен қорғау

1.7.1. Түрді не үшін қорғау керек

Бұл бөлім жариялы мәліметтер мен жұмыс авторының өз пайымын біріктіреді, сондықтан әр пайым қайдан алынғаны белгіленген.

- **Тарихи мұра.** Түр Қаратаудан сипатталған, Жібек жолы өткен аймақта өседі, өңір тұрғындарының көктемгі белгісіне айналған (1.1–1.4-бөлімдер). Ол жоғалса, өңірдің тарихи-табиғи мұрасы да кемиді.
- **Селекция.** Грейг қызғалдағының ірі гүлі мен жолақты жапырағы бақшалық сұрыптарға берілген, оның негізінде «Грейг тобы» жасалған [20, 33]. Жабайы түр жоғалса, жаңа сұрыптар үшін бастапқы материал азаяды (авторлық пайым).
- **Гендік қор.** Табиғи популяциялар түрдің генетикалық әртүрлілігін сақтайды. Бұл болашақта өзгерген климатқа төзімді сұрыптар жасауға көмектесуі мүмкін (авторлық пайым).
- **Экожүйе.** Түр өңірдің топырағы мен климатына бейімделген. Ол алқаптардан жоғалса, эфемероидты қауымдастық бұзылады (авторлық пайым).
- **Туризм.** Гүлдеу маусымы туристерді тартады: бір фестивальге 5000 қонақ келген [30].
- **Мәдениет.** Көшпенділер үшін қызғалдақ бейбітшілік, тыныштық және жаңару белгісі болған [16].

1.7.2. Қауіптер

- **Таптау, пикник, фестиваль.** Шұбайқызылда гид фестивальдерге бірнеше мың адам жиналатынын және халық пикник жасап, жерді таптайтынын айтады [27]; қорық қызметкері де гүлді таптауды атайды [24].
- **Әлеуметтік желіге түсіру.** 2026 жылғы сюжетте тұрғындар алқапқа желіге контент салу үшін келгенін айтады [25].
- **Жұлу.** Шұбайқызылда гүл жұлып, букет жасаған адамдарды полиция іздеген [31]; басқа бір іс те бар [32].

- **Күзетсіз аумақ.** 2018 жылы қорық қызметкері рейдтер аумақ күзетсіз болғандықтан нәтиже бермейтінін жазып, оны мемлекеттік қорғауға алуды сұраған [24].
- **Құрғақшылық.** 2022 жылы жауын аз болып, гүлдер қысқа болған [27].
- **Алқаптың азаюы.** Гид 10 жыл бұрын 20 га болған алқап бірнеше есе азайғанын айтады [27], тұрғындар да 2026 жылы алқаптың сиретегенін байқаған [25]. Бұл өлшеу емес, адамдардың бақылауы, сондықтан нақты есеп жүргізу керек.

1.7.3. Қорғау шаралары және нәтижесі

Грейг қызғалдағы Қазақстанның Қызыл кітабына енген [9, 16, 17]. Негізгі қорғалатын аумақтар: Ақсу-Жабағылы қорығы, Берікқара ботаникалық қаумалы және «Красная горка» қаумалы [16]; қорғау «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заңға сүйенеді [10]. Жұлғаны үшін айыппұл 3000 АЕК-ке дейін [17]; АЕК өскен сайын сома да өседі (8-кесте): 2022 жылы 9 млн теңгеге дейін [27], 2026 жылы 11 млн теңгеге дейін [25].

8-кесте. Қызыл кітаптағы қызғалдақты жұлғаны үшін айыппұл

Жылы	Айыппұл мөлшері (хабарда айтылғандай)	Дереккөз
2022	9 млн теңгеге дейін немесе 3 жылға бас бостандығынан айыру	[27]
2026	11 млн теңгеге дейін	[25]
Жылы көрсетілмеген	3000 АЕК	[17]

Шаралар жұмыс істей ме? 2026 жылы алқапқа келген тұрғын «өткен жылы қолымызға ұстағымыз келді, бірақ айыппұлды біліп тиіспедік» дейді [25]: ақпарат пен айыппұл кейбір адамды тоқтатады. Бірақ рейдтер күзетсіз аумақта аз нәтиже берген [24]. 2022 жылы Қызыл төбешіктің бір бөлігі Сайрам-Өгем ұлттық паркіне енді [27]; бұл 2018 жылғы өтініштің жауабы сияқты, бірақ нәтижесін бағалау үшін жаңа деректер керек.

Бірінші тарау бойынша қорытынды. Грейг қызғалдағы тарихи жағынан Оңтүстік Қазақстанмен тікелей байланысты: ол Қаратаудан сипатталды, Жібек жолы бойындағы өңірде өседі, Шымкент пен Түлкібас тұрғындары үшін көктемгі белгіге айналды. «Эндемик» сөзі Қазақстанға

қатысты дәл емес. Ең үлкен қауіп адамның тікелей әсері (таптау, жұлу, пикник), ал қорғау нәтижесін өлшейтін есеп әзірге жоқ.

2. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ: «ГРЕЙГ» САЙТЫ ЖӘНЕ САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ

2.1. Сайттың құрылымы мен дизайны

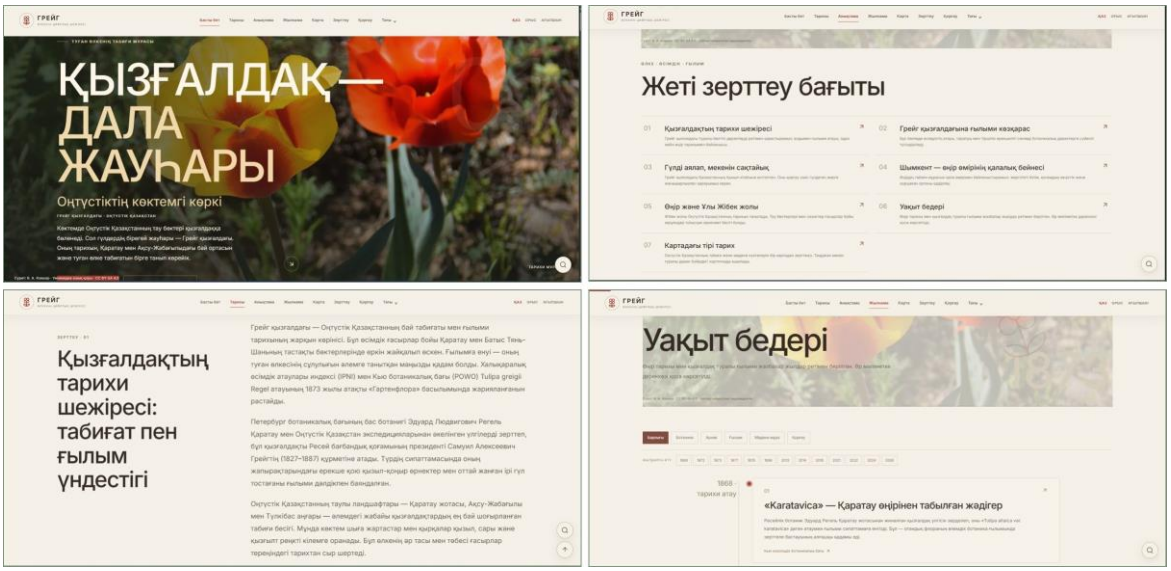
«ГРЕЙГ. Өлкенің цифрлық шежіресі» сайты https://greigii.vercel.app/ мекенжайында жұмыс істейді [56]. Сайт React және Vite құралдарымен жасалған, интерфейс үш тілде (қазақша, орысша, ағылшынша) ауысады. Идеясы: Грейг қызғалдағын тек табиғат көрінісі ретінде емес, өлкенің тарихи, географиялық және мәдени мұрасы ретінде көрсету. Негізгі мәзірде Басты бет, Тарихы, Анықтама, Жылнама, Карта, Зерттеу, Қорғау және «Тағы» бөлімі бар; соңғысында Шымкент, Галерея, Пікірлер, Дереккөздер, Мекендер, Ұлы Жібек жолы, Жоба туралы беттері орналасқан. Беттердің мазмұны 9-кестеде берілген.

9-кесте. Сайт беттері

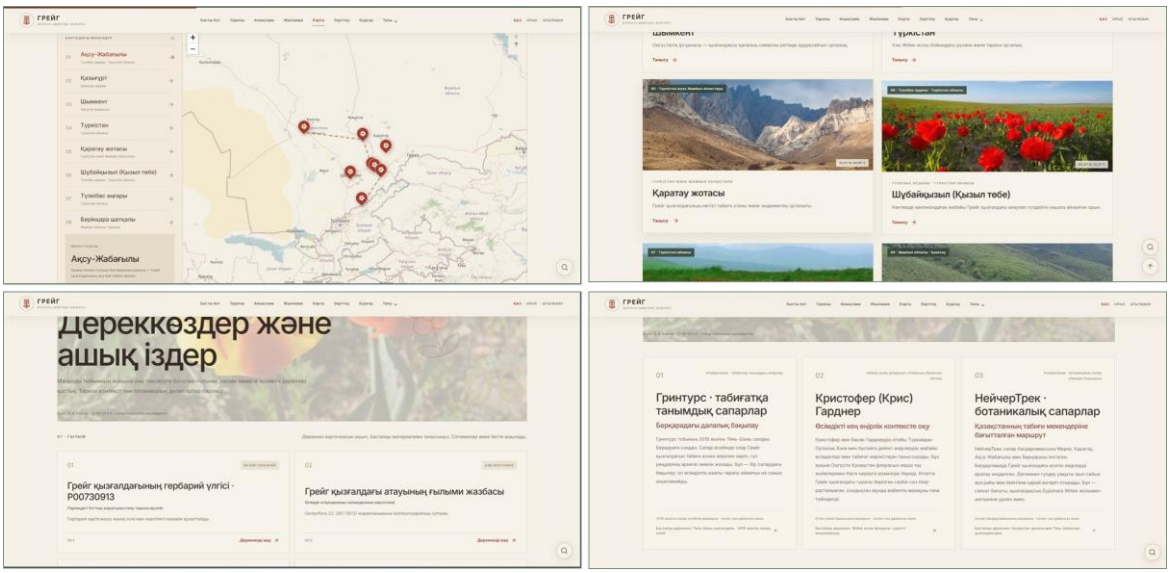
Бет	Мазмұны (скриншот бойынша)
Басты бет	тақырып «Қызғалдақ — дала жауһары»; панельде ғылыми атауы, таралу аймағы (Орталық Азия) және алғаш жарияланған жылы (1873)
Тарихы	«Қызғалдақтың тарихи шежіресі»: атаудың 1873 жылы жариялануы, Регель, Грейг (1827–1887), Қаратау мен Батыс Тянь-Шань
Анықтама	«Жеті зерттеу бағыты»: тарих, ғылыми көзқарас, қорғау, Шымкент, Жібек жолы, жылнама, карта
Жылнама	жылдар бойынша карточкалар (1868, 1872, 1873, 1877, 1879, 1896, 2013, 2014, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026); санат сүзгісі (Ботаника, Архив, Ғылым, Мәдени мұра, Қорғау); әр карточкада дереккөзге сілтеме
Карта	8 белгі, мекендер тізімі, «Мекен туралы» панелі; белгілер арасындағы үзік сызық
Дереккөздер	гербарий үлгісі P00730913 (Париж, 1872), Gartenflora 22: 290 (1873) сілтемесі, «Дереккөзді ашу» түймесі
Пікірлер	шетелдік мамандар мен саяхатшылар: Greentours (2015, Берікқара), «Silk Road Flora» кітабы, NatureTrek маршруты; карточкада мәтін сөзбе-сөз дәйексөз емес деп жазылған
Қорғау	«Гүлді аялап, мекенін сақтайық»: «Гүлді жұлмаңыз» карточкасы, Түркістан облысы әкімдігіне сілтеме
Галерея	14 сурет; сүзгі: Қызғалдақ (6), Табиғат (7), Архив (1); орны мен жылы көрсетіледі
Жоба туралы	жобаның мақсаты, дерекпен жұмыс (Kew, IPNI), суреттер туралы (ашық лицензиялы қорлар)

Дизайн. Сайт баспа басылымына жақын: тақырыптарға ірі қарп, мәтінге қарапайым қарп, жылы сүттей фон (#f5f1e8) және кірпіш-қызыл

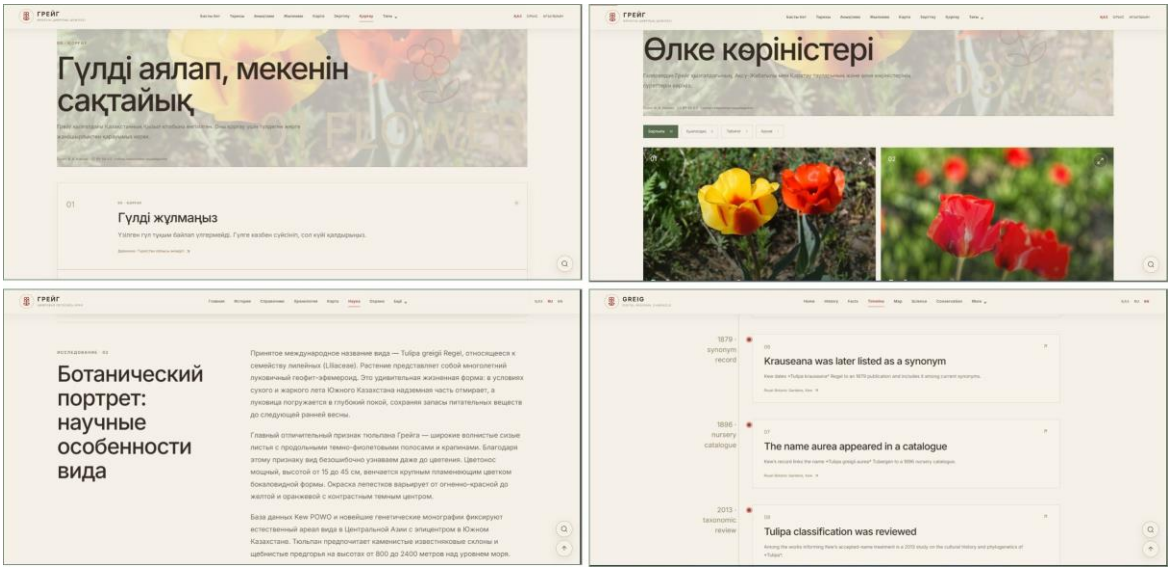
акцент қолданылған. Суретке автор мен лицензия жазылады, мысалы «Сурет: В. А. Ковшар · Викимедиа ашық қоры · CC BY-SA 4.0» [54]. Әр бет ірі тақырыптан және бір-екі сөйлемдік кіріспеден басталады, одан кейін карточкалар келеді. Орыс және ағылшын нұсқаларында мәзір де, мазмұн да аударылған (3–4-суреттер). Сайттың күшті жақтары: жылнама карточкаларында дереккөзге сілтеме бар; «Дереккөздер» бетінде гербарий үлгісі мен бастапқы жарияланым берілген; «Пікірлер» бетінде мәтіннің сөзбе-сөз дәйексөз емес екені және қызғалдақтың Еуропаға Жібек жолымен жеткені дәл емес екені ашық жазылған.



2-сурет. Сайт беттері: басты бет, Анықтама, Тарихы, Жылнама



3-сурет. Сайт беттері: Карта, Мекендер, Дереккөздер, Пікірлер



4-сурет. Сайт беттері: Қорғау, Галерея, орыс және ағылшын нұсқалары

2.1.1. Кемшіліктер мен ұсыныстар

10-кесте. Сайттағы кемшіліктер мен ұсыныстар

№	Байқалған жағдай	Ұсыныс
1	Анықтама, Дереккөздер, Галерея, Қорғау беттерінде тақырып артындағы фото мөлдір, сұр түсті шағын мәтіннің контрасты төмен.	Фонды қараңғылау ету немесе мәтінді қою ету; контрастты WCAG 2.1 бойынша тексеру (4,5:1) [52].
2	Галереяның 04–05 карточкаларында автор жоқ; басты бетте «SOLO-GREIG-PHOTO · FREE LICENSE» деген белгі автор мен лицензия түрін көрсетпейді. «Жоба туралы» бетінде жалпы ескерту бар.	Әр суретке автор, көз және лицензияны жазу.
3	Ағылшын нұсқасындағы жылнама мәтінінде Markdown жұлдызшалары көрінеді (*Tulipa krauseana*).	Жұлдызшаларды курсивке ауыстыру.
4	Дереккөзсіз күшті мәлімдемелер: Шұбайқызыл карточкасында «миллиондаған гүл», Қаратау карточкасында «негізгі табиғи отаны»; орысша «Наука» бетінде бойы «15–45 см» және «эпицентр Южном Казахстане» деп POWO-ға сілтеме жасалған.	POWO ареалды елдер тізімі ретінде береді, «эпицентр» дегенді жазбайды. Мәлімдемелерге дереккөз қою немесе жұмсарту; бойы үшін жабайы популяцияларда 10–15 см деген хабарларды ескеру (1.5.2).

2.2. Интерактивті карта

Картада Қазақстанның оңтүстігі, Өзбекстанның солтүстігі және Қырғызстанмен шекара көрінеді; негізгі қабат ашық OpenStreetMap картасы, оның лицензиясы дереккөз көрсетуді талап етеді [51]. Сол жақта 8 мекеннің тізімі, оң жақта қызғалдақ белгілері бар карта тұр; белгілерді

жалғайтын үзік сызықтың жанында «Тарихи байланыс сызбасы · гүлдің таралу жолы емес» деп жазылған. Бұл дұрыс шешім: сызық түрдің миграциясын емес, мекендер арасындағы тарихи-мәдени байланысты көрсетеді. «Мекендер» бетінде Қаратау жотасы мен Шұбайқызыл карточкаларында шамамен координата берілген.

Картада 8 мекен белгіленген: Ақсу-Жабағылы, Қазығұрт, Шымкент, Түркістан, Қаратау жотасы, Шұбайқызыл (Қызыл төбе), Түлкібас аңғары және Берікқара шатқалы. Бәрі 1.6.2-бөлімде дереккөзбен расталды (7-кесте). Әр нүкте нақты өсімдіктің орнын емес, аумақты (аудан, шатқал, жота) көрсетеді.

Қызыл кітап түрінің нақты орнын жариялау пайдалы да, қауіпті де: табиғат сүйер барып көреді, ал жұлушы әдейі іздеп барады. Сондықтан сайттағы нүктелер аумақ деңгейінде (аудан, шатқал, жота) тұруы дұрыс. Үш деңгей ұсынылады: **аумақ деңгейі** (барлығына көрінеді), **маршрут деңгейі** (қорық басқармасы ресми жариялаған туристік жол), **нақты координата** (жарияланбайды, тек қорық басқармасы мен ғылыми мекемеге беріледі).

Plantarium жазбаларында түр Байдібек ауданында, Құрдай асуында және Боролдайтауда да тіркелген (6-кесте), оларды картаға қосуға болады [34]. Ал «Ұлы Жібек жолы» және «Жылнама» беттерінде қорық қызметкерінің «Жібек жолымен Голландияға жеткен» деген мәлімдемесін дәлелденген факт емес, «қорық қызметкерінің мәлімдемесі» деп беру керек (1.3-бөлім).

2.3. Білім беру және экотуризм

Төменде сайт негізіндегі 45 минуттық өлкетану сабағының үлгісі берілген (11-кесте).

11-кесте. Сайт негізіндегі сабақ үлгісі

Кезең	Уақыт	Оқушы не істейді	Сайт бөлімі
1. Мәселе қою	5 мин	Қызыл кітаптағы гүлді жұлу жағдайын талқылайды	Қорғау
2. Дерекпен жұмыс	15 мин	Картада 3 мекенді тауып, мәртебесін салыстырады	Карта, Мекендер
3. Тарих	10 мин	1868 және 1873 жылдардың айырмасын түсіндіреді	Жылнама

Кезең	Уақыт	Оқушы не істейді	Сайт бөлімі
4. Сыни ойлау	10 мин	Қызғалдақ түрлерінің саны неге әртүрлі екенін (5-кесте) талқылайды	Дереккөздер
5. Қорытынды	5 мин	«Қызғалдақты көргенде қандай ережені сақтаймын?» деп 3 сөйлем жазады	Қорғау

Туристерге сайт сапар алдында гүлдеу мерзімін, рұқсат тәртібін және ережені көрсетеді. Ақсу-Жабағылы қорығына рұқсатпен және нұсқаушымен барады, шатыр құруға, от жағуға және соқпақтан шығуға болмайды [23].

Қызғалдақты көргісі келетін адамға 5 ереже (сайтта карточка болып тұруы керек):

1. Қызыл кітаптағы гүлді жұлуға, қазуға болмайды. Айыппұл 3000 АЕК-ке дейін [17].
2. Тек белгіленген соқпақпен жүріңіз. Суретке түсу үшін гүл арасына түсіп, басуға болмайды.
3. Пикник құрмаңыз: мұндай әрекет Шұбайқызылда алқапқа зиян келтіреді деп гид айтады [27].
4. Қорыққа баруға алдын ала рұқсат алыңыз, нұсқаушымен жүріңіз.
5. Желіге түсірілім салғанда нақты орынды емес, ауданды жазыңыз.

2.4. Сауалнама нәтижелері

2.4.1. Әдіс

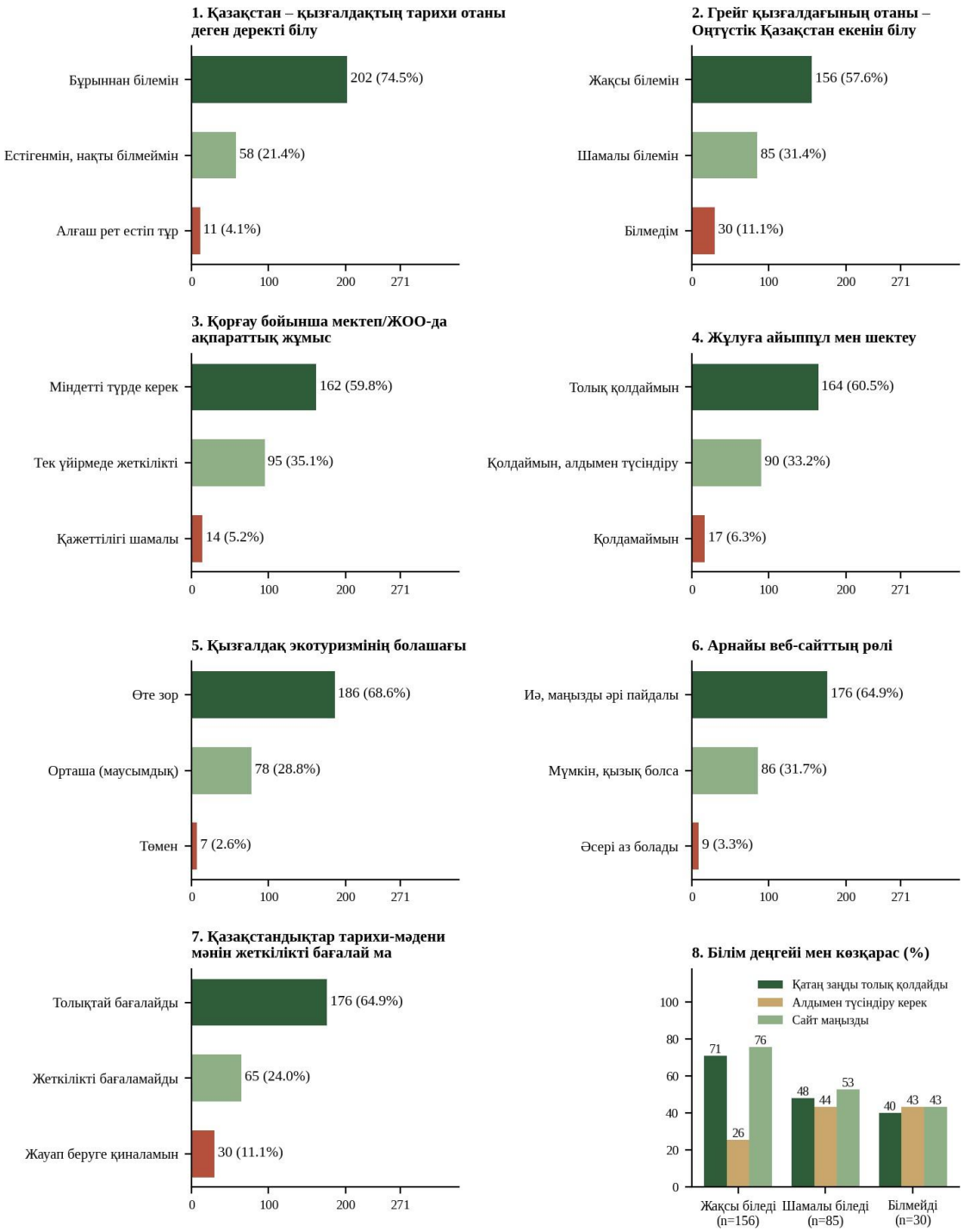
Жұртшылықтың Грейг қызғалдағына, қорғауға және арнайы сайтқа көзқарасын білу үшін Google Forms арқылы сауалнама жүргізілді. 2026 жылғы 9–10 қазанда 271 адам қатысты. Сауалнамада 7 жабық сұрақ болды, әрқайсысында 3 жауап нұсқасы бар. Нәтиже санау мен пайыз арқылы өңделді; білім деңгейі мен көзқарастың байланысы Фишердің дәл критерийімен және хи-квадрат тестімен тексерілді.

2.4.2. Нәтижелер

12-кесте. Сауалнама нәтижелері

№	Тұжырым (сауалнамадағы мәтін)	Жауаптың таралуы (n = 271)
1	Қазақстан әлемдік қызғалдақтардың тарихи отаны деген дерекпен таныспын	бұрыннан білемін 202 (74,5%); естігенмін, нақты білмеймін 58 (21,4%); алғаш рет естіп тұрмын 11 (4,1%)

№	Тұжырым (сауалнамадағы мәтін)	Жауаптың таралуы (n = 271)
2	Грейг қызғалдағының отаны Оңтүстік Қазақстан (Түркістан облысы, Ақсу-Жабағылы) екенін білемін	жақсы білемін 156 (57,6%); шамалы білемін 85 (31,4%); білмедім 30 (11,1%)
3	Грейг қызғалдағын қорғау бойынша мектептер мен ЖОО-ларда ақпараттық жұмыстар жиі жүргізілуі керек	міндетті түрде керек 162 (59,8%); тек үйірмеде жеткілікті 95 (35,1%); қажеттілігі шамалы 14 (5,2%)
4	Жабайы қызғалдақтарды жұлуға салынған заңды айыппұлдар мен шектеулерді қолдаймын	толық қолдаймын 164 (60,5%); қолдаймын, бірақ алдымен түсіндіру керек 90 (33,2%); қолдамаймын 17 (6,3%)
5	Оңтүстік Қазақстандағы қызғалдақ гүлдеу кезеңіне арналған экологиялық туризмнің (эко-турлар) болашағы зор	өте зор 186 (68,6%); орташа, тек маусымда сұранысқа ие 78 (28,8%); төмен 7 (2,6%)
6	Грейг қызғалдағына арналған арнайы веб-сайт Қазақстанның табиғи мұрасын танытуда маңызды рөл атқарады	иә, маңызды әрі пайдалы 176 (64,9%); мүмкін, егер қызықты ұсынылса 86 (31,7%); жоқ, әсері аз 9 (3,3%)
7	Қазақстандықтар Грейг қызғалдағының тарихи маңызы мен мәдени құндылығын жеткілікті дәрежеде бағалайды	толықтай бағалайды 176 (64,9%); жеткілікті бағаламайды 65 (24,0%); жауап беруге қиналамын 30 (11,1%)



5-сурет. Сауалнама нәтижелері (n = 271). 8-панель: түр туралы білім деңгейі мен көзқарас

2.4.3. Талдау

Хабардарлық. 74,5% Қазақстан қызғалдақтың отаны екенін бұрыннан біледі, ал Грейг қызғалдағының Оңтүстік Қазақстанмен байланысын жақсы білетіндер 57,6%. Яғни жалпы дерек кең таныс, ал нақты түр туралы білім әлсіздеу: бұл олқылықты сайт толтыруы керек.

Қорғауға көзқарас. Жұлуға айыппұл мен шектеуді 254 адам (93,7%) қолдайды, оның 164-і толық, 90-ы алдымен түсіндіру жұмысы жүрсін деген шартпен (95% аралық 90,2–96,0%). Қолдамайтындар 17 адам (6,3%). Ақпараттық жұмысты 59,8% міндетті деп санайды, 35,1% оны тек үйірмемен шектеуге келіседі. Экотуризмнің болашағын 68,6% зор деп бағалайды, 28,8% маусымдық деп санайды. Арнайы сайтты 64,9% пайдалы деп атады (95% аралық 59,1–70,4%), тағы 31,7% ақпарат қызықты берілсе ғана пайдалы болады деп есептейді.

Білім деңгейі мен көзқарас. Түр туралы жақсы білетін 156 адамның 111-і (71,2%) қатаң заңды толық қолдайды, ал аз білетін немесе білмейтін 115 адамның ішінде 53-і (46,1%) (Фишер критерийі, $p < 0,001$; шанстар қатынасы 2,9). «Алдымен түсіндіру керек» дейтіндер аз білетіндерде көп: 43,5% және 25,6% ($p = 0,003$). Арнайы сайтты пайдалы деп санайтындар білімі жоғары топта көп: 75,6% және 50,4% ($p < 0,001$). Үш деңгейлі салыстыру да мәнді ($\chi Z = 21,5$; $df = 4$; $p = 0,0003$).

13-кесте. Білім деңгейі мен көзқарастың байланысы

Түр туралы білім деңгейі	Адам саны	Қатаң заңды толық қолдайды	Алдымен түсіндіру керек	Сайт маңызды
Жақсы біледі	156	111 (71,2%)	40 (25,6%)	118 (75,6%)
Шамалы біледі	85	41 (48,2%)	37 (43,5%)	45 (52,9%)
Білмейді	30	12 (40,0%)	13 (43,3%)	13 (43,3%)

2.4.4. Шектеулер және гипотезаларды бағалау

Шектеулер.

- Сауалнама сілтеме арқылы тарады, таңдау кездейсоқ емес; жасы, жынысы, өңірі сұралмаған. Нәтижені бүкіл халыққа таратуға болмайды.
- 248 адам 10 қазанда, соның ішінде бір сағатта 114 адам жауап берді; 60 адам (22,1%) барлық сұраққа ең оң нұсқаны таңдады. Тұжырымдар оң түрде жазылғандықтан, келісуге бейімділік әсер етуі мүмкін.
- Байланыс себеп емес: түр туралы көбірек білетіндер қорғауды көбірек қолдайды, бірақ мұны сайт үйретті деуге болмайды. Респонденттердің сайтты көргені белгісіз, сондықтан 6-сұрақ пайдалануды емес, күтуді өлшейді.

Гипотезаларды бағалау. Бірінші гипотеза (түр Оңтүстік Қазақстанмен тарихи байланысты) 1-тарауда дереккөздермен расталды. Екінші гипотезаның бірінші жартысы (түр туралы білім мен қорғауды қолдау байланысты) байланыс ретінде расталды; екінші жартысы (сайт білімді арттырады) әлі өлшенбеген: оған сайтты қарағанға дейін және кейін бірдей тест өткізу керек, сондай-ақ SUS сауалнамасымен қолайлылықты бағалау керек [53]. Үшінші гипотеза (нақты орынды көрсетпеу) логикалық түрде негізделді, бірақ сауалнамамен тексерілмеді.

2.4.5. Келесі қадамдар

- сайтты қарағанға дейінгі және кейінгі 10 сұрақтық тест өткізу;
- SUS сауалнамасымен сайттың қолайлылығын бағалау [53];
- Шұбайқызылда гүлдеген алқаптың ауданы мен тығыздығын далада санап, «алқап азайды» деген пікірді өлшеммен тексеру;
- жасы, жынысы, өңірі бойынша сұрақтар қосып, сауалнаманы кеңейту.

Екінші тарау бойынша қорытынды. Сайт үш тілді, әр дерегі дереккөзге сілтейтін жоба. Күшті жағы: дереккөзбен жұмыс және картадағы «таралу жолы емес» ескертуі. Әлсіз жағы: кей беттердегі контраст, кей суреттің авторының көрсетілмеуі, дереккөзсіз күшті мәлімдемелер. Сауалнама көпшіліктің арнайы сайтқа оң қарайтынын және түр туралы білім мен қорғауды қолдау байланысты екенін көрсетті.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жұмыстың нәтижесінде мынадай қорытынды жасалды:

1. Грейг қызғалдағының тарихы Оңтүстік Қазақстанмен тікелей байланысты: түр алғаш Қаратау материалы бойынша сипатталған (1868), жеке түр ретінде 1873 жылы танылған [1, 2]. Алқаптары Ұлы Жібек жолы өткен аймақта (Түлкібас, Қазығұрт, Шымкент маңы, Қаратау) орналасқан [24, 25, 26].
2. Түрдің Жібек жолымен Түркия арқылы Голландияға жеткені туралы мәлімдеме тек қорық қызметкерінен алынған [24]; ол «ықтимал тарихи байланыс» деп белгіленді.
3. Шымкент XII ғасырда Сайрамды қорғаған керуен-сарайдан өскен қала [48, 49]. Грейг қызғалдағы қоғамда оның көктемгі символы деп

аталады, бірақ ресми символ ретінде бекітілгені туралы дерек жоқ [25].

4. Түрді «Қазақстан эндемигі» деу дәл емес: POWO ареалға Иран, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанды да қосады [3]. Дұрысы: Батыс Тянь-Шань мен Қаратау өңіріне тән түр.
5. Зерттелу тарихы бес кезеңге бөлінді [1, 2, 3, 7, 11]. Сайт картасындағы 8 нүктенің бәрі жариялы дереккөзбен расталды.
6. Негізгі қауіп адамның тікелей әсері: таптау, жұлу, пикник, түсіру үшін келу [24, 25, 27]. Қорғау нәтижесін өлшейтін есеп әзірге жоқ.
7. Сайт үш тілді, дереккөзге сілтейді; талдау нәтижесінде 4 жақсарту бағыты анықталды.
8. 271 адамның сауалнамасы бойынша 93,7% жұлуға айыппұл мен шектеуді қолдайды, 64,9% арнайы сайтты пайдалы деп санайды. Түр туралы жақсы білетіндер қорғауды көбірек қолдайды (71,2% және 46,1%, $p < 0,001$).

Шектеулер. Дерек негізінен жариялы дереккөздерге сүйенеді, далалық өлшеу жүргізілмеді. Сауалнама сілтеме арқылы тарады, таңдау кездейсоқ емес. Сайттың білімге әсері («дейін-кейін» тест) әлі өлшенбеген.

Ұсыныстар

1. Сайтта контрастты арттыру, барлық суретке автор мен лицензия жазу, ағылшын мәтініндегі жұлдызшаларды түзету, дереккөзсіз мәлімдемелерді (миллиондаған гүл, 15–45 см) жұмсарту.
2. «Шымкент» мен «Түркістан» нүктелерін «аумақ» деп белгілеу; Байдібек пен Құрдай асуын қосу.
3. «Ұлы Жібек жолы» бетіндегі мәлімдемені «қорық қызметкерінің мәлімдемесі» деп беру; 1872 жылғы гербарий үлгісін Париж музейінің каталогынан тексеру.
4. Шұбайқызылда алқаптың ауданын жыл сайын өлшеп, ұлттық парк құрамына енгеннен кейінгі жағдайды бақылау.
5. Мектепте 11-кестедегі сабақты сынап, «дейін-кейін» тест нәтижесін жинау.
6. Қорық басқармасымен және Сайрам-Өгем ұлттық паркімен байланысып, ресми мониторинг деректерімен салыстыру.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

1. Regel E. *Tulipa Greigi* // Gartenflora. – 1873. – Bd. 22. – S. 290 (IPNI/POWO бойынша).
2. Regel E. *Tulipa altaica* var. *karatavica* // Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. – 1868. – T. 41, № 1. – P. 439 (Wikispecies бойынша).
3. Plants of the World Online. *Tulipa greigii* Regel. – Royal Botanic Gardens, Kew. – https://powo.science.kew.org/taxon/542931-1
4. Christenhusz M.J.M., Govaerts R., David J.C. et al. Tiptoe through the tulips – cultural history, molecular phylogenetics and classification of *Tulipa* (Liliaceae) // Botanical Journal of the Linnean Society. – 2013. – Vol. 172. – P. 280–328.
5. Everett D. The genus *Tulipa*: Tulips of the world. – Kew: Kew Publishing, 2013. – 380 p.
6. Флора Казахстана. Т. 2 / Под ред. Н.В. Павлова. – Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1958.
7. Assessment of complete plastid genome sequences of *Tulipa alberti* Regel and *Tulipa greigii* Regel species from Kazakhstan. – PubMed Central, PMC11593697. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11593697/
8. Иващенко А.А., Төленова А.Д., Апушев А.К., Чаликова Е.С. Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении генофонда дикорастущих тюльпанов Южного Казахстана. – https://ib.naskr.kg/ (журнал мақаласы).
9. Красная книга Казахстана. Т. 2. Растения. – 2-е изд. – Астана, 2014.
10. Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі № 175-III «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңы.
11. *Tulipa greigii* // Wikispecies. – https://species.wikimedia.org/wiki/Tulipa_greigii
12. USDA GRIN-Global. *Tulipa greigii* Regel: accessions PI 440750 (Kazakhstan) және PI 106773 (Tashkent, 1934). – https://npgstest.ars-grin.gov/
13. Aksu-Zhabagly Nature Reserve // Wikipedia. – https://en.wikipedia.org/wiki/Aksu-Zhabagly_Nature_Reserve
14. Aksu-Zhabagly // e-history.kz. – https://e-history.kz/en/map/view/79; Aksu-Zhabagly Nature Reserve // Orexca. – https://www.orexca.com/kazakhstan/reserves/aksu.htm
15. Western Tien-Shan // World Heritage Site (community). – https://worldheritagesite.org/community/solivagant/western-tien-shan
16. В Казахстане 35 видов диких тюльпанов. Где полюбоваться их цветением // Tengrinews.kz. – https://tengrinews.kz/my-country/kazahstane-35-vidov-dikih-tyulpanov-polyubovatsya-tsveteniem-429838/
17. Краснокнижные тюльпаны зацвели на юге Казахстана // 24.kz. – https://24.kz/ru/news/ekologiya/762486-krasnoknizhnye-tyulpany-zatsveli-na-yuge-kazakhstana

18. В ЮКО прошел Республиканский фестиваль тюльпанов // Zakon.kz, 23.04.2018. – https://www.zakon.kz/redaktsiia-zakonkz/4915055-v-yuko-proshel-respublikanskiy-festival.html
19. Тюльпаны неожиданно зацвели в Жамбылской области // Kazinform. – https://www.inform.kz/ru/tyul-pany-neozhidanno-zacveli-v-zhambylskoy-oblasti_a3622599
20. Как Казахстан и Нидерланды тюльпаны не поделили // Караван. – https://www.caravan.kz/?p=919047
21. Kazakhstan – The Home of the Tulip // Eurasia Travel. – https://eurasia.travel/kazakhstan/fascinating-facts/tulip/
22. A Blend of Unique Gorges, Mountains and Canyons Awaits Travelers in the Zhambyl Region // The Astana Times, 2022. – https://astanatimes.com/2022/07/a-blend-of-unique-gorges-mountains-and-canyons-awaits-travelers-in-the-zhambyl-region/
23. Aksu-Zhabagly State Nature Reserve // Nomad's Land. – https://nomadsland.travel/en/before-you-go/kazakhstan/nature/aksu-jabagly-nature-reserve
24. Жұманова Э. Грейг қызғалдағын қорғайық // «Аспан асты, жер үсті» айдары, 03.04.2018 («Ақсу-Жабағылы» МТҚ экологиялық ағарту және туризм бөлімінің басшысы; басылымның атауы жіберілген мәтінде көрсетілмеген).
25. Шымкентте Грейг қызғалдағы гүлдеді // жаңалықтар сюжеті, 06.04.2026 (телеарна атауы жіберілген мәтінде көрсетілмеген).
26. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі. Қазығұрт ауданы, Шанақ ауылдық округінде Грейг қызғалдағы гүлдеді (хабарлама, күні көрсетілмеген).
27. Тюльпаны Грейга на грани исчезновения в Туркестанской области? // Inbusiness.kz, 03.05.2022. – https://inbusiness.kz/ru/last/tyulpany-grejga-na-grani-ischeznoveniya-v-turkestanskoj-oblasti
28. Фестиваль тюльпанов в Туркестанской области обретет международный статус // Kazinform. – https://www.inform.kz/ru/festival-tyul-panov-v-turkestanskoy-oblasti-obretet-mezhdunarodnyy-status_a3465956
29. Особый шарм диких тюльпанов // Казахстанская правда. – https://kazpravda.kz/n/osobyy-sharm-dikih-tyulpanov/
30. 5000 гостей приехали на фестиваль тюльпанов в ЮКО // Informburo.kz. – https://informburo.kz/novosti/5000-gostey-priehali-na-festival-tyulpanov-v-yuko.html
31. Полиция разыскивает людей, сорвавших тюльпаны в Туркестанской области // Tengrinews.kz. – https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-razyiskivaet-lyudey-sorvavshih-tyulpanyi-495610/
32. Букет, который может разорить: полиция озвучила новые подробности дела // Tengrinews.kz. – https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/buket-kotoryiy-razorit-p

olitsiya-ozvuchila-novyie-569183/

33. Уникальный Казахстан: аромат тюльпанов в работах жамбылского фотографа // Kazinform. – https://www.inform.kz/ru/unikal-nyy-kazahstan-aromat-tyul-panov-v-rabotah-zhambylskogo-fotografa_a3948441
34. Plantarium: *Tulipa greigii* Regel (familia Liliaceae). Фото-жазбалар (Оңтүстік Қазақстан, Өзбекстан). – https://www.plantarium.ru/
35. Усон уулу Ч. Современное состояние тюльпана Грейга (*Tulipa greigii* Regel) в природных условиях и при культивировании в Кыргызстане // Известия НАН КР. – 2023. – № 7. – С. 261–276. – https://ilim.naskr.kg/index.php/main/article/download/529/418/623
36. Greig's Tulip (*Tulipa greigii*) // EasyScape plant database. – https://easyscape.com/species/Tulipa-greigii
37. Иващенко А.А., Белялов О.В. Казахстан – родина тюльпанов. – Алматы: Атамура, 2019. – 368 с. (Усон уулу Ч., 2023 мақаласының әдебиеттер тізімі бойынша).
38. Воронин В.В. Тюльпаны степей и гор. – Алма-Ата, 1987. – 224 с. (Усон уулу Ч., 2023 мақаласының әдебиеттер тізімі бойынша).
39. Tracing the origins of tulips: interview with botanist Brett Wilson // Mongabay, 2026 (тамыз). – https://news.mongabay.com/2026/08/tracing-the-origins-of-tulips-interview-with-botanist-brett-wilson/
40. A brief history of tulips in art // Artnet News. – https://news.artnet.com/art-world-archives/a-brief-history-of-tulips-in-art-2283374
41. Tale of beauty, rarity and mania // Longwood Gardens, 13.04.2018. – https://longwoodgardens.org/blog/2018-04-13/tale-beauty-rarity-and-mania
42. Fisher C. Tulip. – London: Reaktion Books (кітаптың жарияланған сипаттамасы бойынша). – https://chicagoreference.com/ucp/books/book/distributed/T/bo26297677.html
43. Greigi Tulip (*Tulipa greigii*) // Plant of the Week. – University of Arkansas System Division of Agriculture. – https://www.uaex.uada.edu/yard-garden/resource-library/plant-week/tulip-greigi.aspx
44. Shaimerdenova N. The Flower – Princess. – BookBaby, 2013 (кітап аннотациясы; Грейг қызғалдағының сипаттамасы).
45. *Tulipa greigii* // Wikipedia. – https://en.wikipedia.org/wiki/Tulipa_greigii
46. Ұлы Жібек жолының қазақ жеріндегі экономикалық үлесі // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – https://bulletin-histsocpolit.kaznpu.kz/index.php/ped/article/download/460/440
47. Shoraev B.K., Sultanzhanov Zh.K. A review of written sources about Oguz cities in Kazakhstan's section of the Great Silk Road // Bulletin of History (Al-Farabi KazNU). – 2021. – № 2 (101). – https://doi.org/10.26577/JH.2021.v101.i2.04

48. Shymkent // Wikipedia. – https://en.wikipedia.org/wiki/Shymkent
49. Shymkent (Chimkent), Kazakhstan // OrexCA. – https://orexca.com/kazakhstan/shymkent.htm
50. Шымкент гүлге оранған шаһарға айналып келеді // Шымкент қаласы әкімдігі, жаңалықтар. – https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent/press/news/details/992006?lang=kk (жылы мәтінде көрсетілмеген).
51. OpenStreetMap Foundation. Copyright and License. – https://www.openstreetmap.org/copyright
52. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. – W3C. – https://www.w3.org/TR/WCAG21/
53. Brooke J. SUS: a "quick and dirty" usability scale // Usability Evaluation in Industry. – London: Taylor & Francis, 1996. – P. 189–194.
54. Ковшар В.А. *Tulipa greigii*, Ақсу-Жабағылы, 2014 (фото), CC BY-SA 4.0 (сайттағы көрсетілім бойынша).
55. Таубұзар Е.С. Грейг қызғалдағы туралы сауалнама (Google Forms, 9–10.10.2026, n = 271). – Жеке материал.
56. «ГРЕЙГ. Өлкенің цифрлық шежіресі» сайты. – https://greigii.vercel.app/

Ескерту: интернет-дереккөздердің қолжетімділігі 2026 жылдың қазан айында тексерілді. Басылымы немесе күні жіберілген мәтіндерде көрсетілмеген дереккөздерді (Жұманова, Шымкент сюжеті, Шанақ хабарламасы) тапсырмас бұрын нақтылау керек.

ҚОСЫМША. Грейг қызғалдағы мен өңір жылнамасы

14-кесте. Грейг қызғалдағы мен өңір жылнамасы

Жыл	Оқиға	Дереккөз	Растау
б.з.б. II ғ.	Ұлы Жібек жолының жұмыс істей бастауы	[46]	ғылыми мақала
≈ 1000	Жабайы қызғалдақтарды өсіру басталды	[40]	шолу
XII ғ.	Шымкент Сайрамды қорғайтын керуен-сарай ретінде пайда болды	[48, 49]	кең тараған пікір
1425	Шымкент туралы алғашқы жазбаша дерек	[48]	энциклопедия
XVI ғ. ортасы	Түркиядан Еуропаға қызғалдақ тұқымы жіберілді (Бусбек)	[41]	болжам
1630-ж.	Нидерландыда қызғалдақ нарығы құлады	[40]	шолу
1865	Грэбер Ташкентке көшті	[43]	бір дереккөз
1868	Қаратау қызғалдағы *T. altaica* var. *karatavica* деп жарияланды	[2]	Wikispecies
1871	Еуропа бақтарында алғаш гүлдеді	[43]	бір дереккөз
1872	Париж музейіндегі гербарий үлгісі P00730913	[56]	сайт; музейден тексеру керек
1873	*Tulipa greigii* жеке түр ретінде сипатталды	[1, 3]	IPNI/POWO
1887	Голландиядағы көрмеде бірінші сыныпты диплом	[24]	бір дереккөз
1896	*Aurea* нысаны питомник каталогына енді	[11]	Wikispecies
1914	Шымкент «Черняев» деп өзгертілді	[49]	бір дереккөз
1926	Ақсу-Жабағылы қорығы құрылды	[13, 14]	бірнеше дереккөз
1932	*T. karatavica* жеке түр ретінде қолданылды	[11]	Wikispecies
1958	Түр «Қазақстан флорасына» енді	[6]	басылым
1971	*T. mogoltavica* сипатталды	[11]	Wikispecies
1993	Шымкент атауы қайта қалпына келтірілді	[49]	бір дереккөз
2013	Туыстың молекулалық қайта қарауы	[4, 5]	ғылыми мақала
2015	Шымкент ЮНЕСКО-ға «көне қала» мәртебесі туралы өтініш жіберді	[48]	энциклопедия
2016	«Батыс Тянь-Шань» ЮНЕСКО мұра тізіміне енді	[15]	қауымдастық беті
2018	Шымкент республикалық маңызы бар қала болды; қорық қызметкері Қызыл төбешікті қорғауға алуды сұрады	[24, 48, 50]	бірнеше дереккөз
2022	Қызыл төбешіктің бір бөлігі Сайрам-Өгем ұлттық паркіне енді	[27]	бір дереккөз
2024	Пластом геномы оқылды	[7]	ғылыми мақала

Жыл	Оқиға	Дереккөз	Растау
2026	Шымкент маңында алқап гүлдеді; 271 адамға сауалнама жүргізілді	[25, 55]	жаңалық, жеке материал